BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-08-25	24시간 분석창	2026-08-24 12:00 ~ 2026-08-25 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-08-25 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

–/100	주의 2026-08-24 12:00부터 2026-08-25 12:00까지 EC는 평균 1.360 dS/m로 관리범위 체류율이 80.48%였으나 목표 1.5에는 미달했다. pH는 평균 6.273으로 상한에 가까웠고 범위가 5.3~7.5로 넓었으며, 관리범위 체류율은 63.08%에 그쳤다. 대기 온도는 평균 24.400°C, 습도는 평균 90.437%로 각각 관리범위 체류율 3.70%와 0%였으나 측정치가 각 27건뿐이므로 대표성 확인이 필요하다. 양액 온도도 평균 24.274°C로 상한을 넘었다. 사진에서는 여러 장의 본엽이 전개된 활착기 개체가 확인되며 광범위한 고사나 뚜렷한 화뢰는 보이지 않는다. 다만 일부 개체의 잎 처짐·기울어짐, 크기 편차와 기부의 갈색 마른 잎이 관찰된다. 고습·고온과 잎 자세 사이의 관련 가능성은 있으나 센서와 사진의 시각 차이 및 적은 대기환경 표본 때문에 확정할 수 없다. 우선 pH 추가 보정을 보류하고 센서 교차검증, 환기·제습 및 양액 냉각 가능 여부를 사람이 점검·승인해야 한다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
고습·고온 환경 가능성과 일부 잎의 낮은 자세가 함께 관찰된다.	대기 온도 평균 24.400°C로 범위 체류율 3.70%, 습도 평균 90.437%로 범위 체류율 0%였다. 다만 두 항목 모두 표본이 27건이다.	CAM-01과 CAM-03에서 일부 바깥잎이 채널 표면 가까이 낮게 놓이고, CAM-02에서도 옆으로 기울어진 잎자루가 보인다.	고온·고습 또는 국소 통풍 부족이 잎 자세와 관련됐을 가능성이 있지만, 잎의 자연스러운 전개 방향이나 정식 자세도 원인이 될 수 있다. 결로, 잎 젖음, 풍속과 동일 시간대 연속 센서를 확인해야 한다. ·...
pH는 전일보다 낮아졌지만 변동 폭과 보정 기록 때문에 추가 주입 전 검증이 필요하다.	pH 평균은 전일보다 0.953 낮아진 6.273이지만 최소 5.3, 최대 7.5, 표준편차 0.401이며 체류율은 63.08%이다. 산성액 두 차례 주입 후 장치 응답 시간초과 기록이 있고 마지막 추가 요청의 완료 기록은 없다.	세 카메라에서 광범위한 잎 고사나 균일한 황화는 보이지 않지만 일부 기부의 갈색 마른 잎과 개체 간 색·자세 차이가 있다.	사진의 비특이적 증상만으로 pH 관련 영양장해를 진단할 수 없다. 교반 후 휴대용 계측기로 상·중·하부 양액을 확인해 센서 오차와 탱크 불균일을 구분해야 한다. · 센서 변동 확인은 높음, 작물 영향 해석 ...
EC는 관리범위 하단에 치우쳤으나 즉시 농축액 보정 근거는 충분하지 않다.	EC 평균 1.360 dS/m, 최소 1.257, 최대 1.402이고 체류율은 80.48%이다. 전일보다 0.116 dS/m 상승했다.	새잎과 바깥잎의 색 차이 및 개체별 크기 차이는 보이지만 특정 결핍에 일치하는 균일한 변색은 확인되지 않는다.	목표 1.5보다 낮지만 대부분의 측정치가 관리범위에 있고 상승 추세이므로, 농축액 추가 여부는 최신 EC와 탱크 수위·보충수 이력을 확인한 뒤 결정해야 한다. · 중간

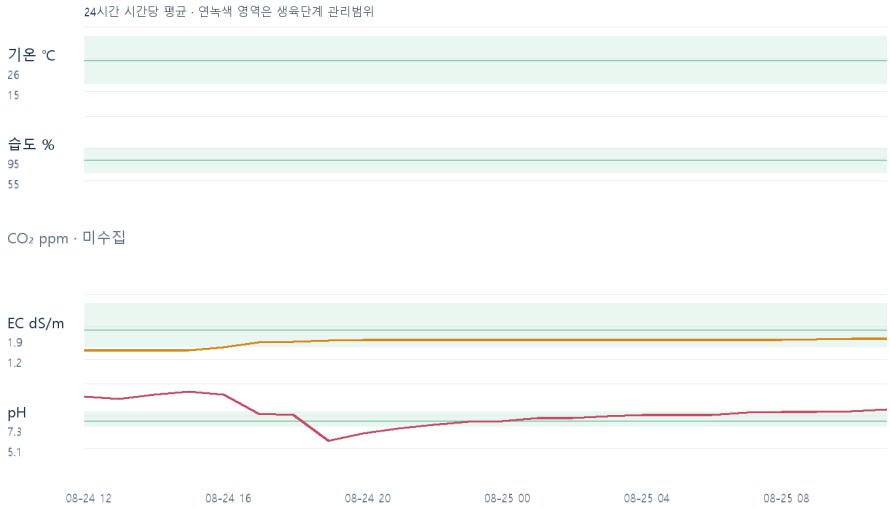
생육단계와 관리 기준

관리 프로파일에 지정된 생육단계는 활착기이며 전일 판단과 동일하게 유지한다. 세 시야에서 포트에 정식된 개체들이 여러 장의 본엽을 전개했지만 개체 크기와 잎 자세의 편차가 크고 화뢰는 보이지 않는다. 뿌리와 채널 내부가 촬영되지 않아 새 뿌리 발생이나 뿌리의 수분 접촉 상태를 직접 확인할 수 없으므로 활착 완료 여부까지 판정할 수는 없다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

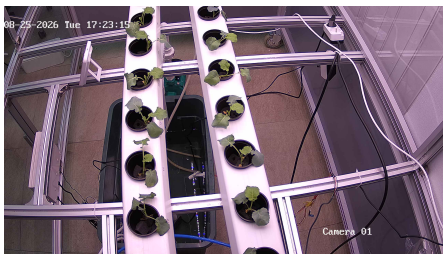
센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.360dS/m	1.257~1.402dS/m	0.048dS/m	80.5%	0.116dS/m	관찰
pH	6.27	5.30~7.50	0.40	63.1%	-0.95	조정 검토
기온	24.4℃	24.0~24.7℃	0.2℃	3.7%	-0.5℃	조정 검토
습도	90.4%	86.2~97.6%	3.9%	0.0%	0.3%	조정 검토
co2	미수집	-	-	-	-	판단 불가
양액온도	24.3℃	22.5~26.8℃	0.9℃	50.6%	0.4℃	조정 검토



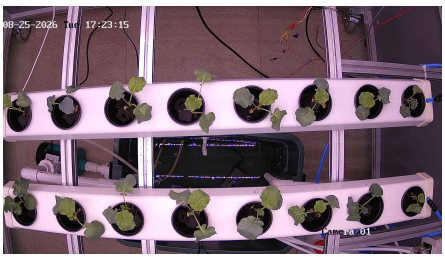
카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-08-25 17:23:13



CAM-02 · 2026-08-25 17:23:13

CAM-03 · 2026-08-25 17:23:14



시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 2026-08-25 17:23:13+09:00이다. 두 채널의 개체에서 여러 장의 본엽이 보이며, 왼쪽 채널 중하부 개체는 줄기가 길게 드러나고 잎이 포트 바깥으로 낮게 뻗어 있다. 오른쪽 채널 중부 개체도 한쪽 잎이 채널 가장자리 아래로 처져 있다. 잎은 대체로 청록색이나 새잎 일부는 더 연한 녹색으로 보인다. 화면 하단과 상단 일부 개체는 잘려 있어 전체 잎 상태를 확인할 수 없고, 뚜렷한 화뢰나...	당일 가시 상태는 중간, 전일 생장 비교는 낮음
CAM-02	공식 촬영시각은 2026-08-25 17:23:13+09:00이다. 낮은 측면 시야로 앞쪽 잎이 크게 보이고 뒤쪽 개체의 잎은 서로 겹친다. 왼쪽 전면 개체는 큰 잎이 화면 밖으로 일부 잘리고, 왼쪽 중간 개체는 줄기와 잎자루가 옆으로 기울어져 있다. 오른쪽 전면 개체는 넓은 잎이 포트 가장자리에 걸쳐 있으며 뒤쪽 군락은 비교적 조밀하다. 조명 반사와 잎 겹침 때문에 잎 뒷면과 기부 손상은 충분히 확인할 수 없다....	당일 잎 자세는 중간, 전일 변화 비교는 낮음
CAM-03	공식 촬영시각은 2026-08-25 17:23:14+09:00이다. 두 채널이 위에서 보이며 상단 채널 오른쪽 끝과 하단 채널 오른쪽 끝 개체는 주변보다 잎이 작다. 여러 개체에서 바깥잎이 채널 표면에 낮게 놓이거나 포트 밖으로 뻗어 있고, 일부 포트 기부에는 갈색으로 마른 작은 잎 또는 떡잎 잔재가 보인다. 새잎은 연녹색, 바깥잎은 청록색으로 보이는 색 차이가 있으나 조명 영향이 포함될 수 있다. 잎 사이 간격은...	공통 구간의 형태 비교는 중간, 전체 시야 비교는 낮음

출처·품질: RS485 원본 17,221행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	pH 평균은 6.273이지만 최소 5.3, 최대 7.5로 변동이 크고, 산성액 주입 후 응답 시간초과 기록과 11:51 추가 요청의 미완료 상태가 있다. · 현재 상태에서 추가 산성액을 주입하면 이미 낮아진 구간을 과보정할 위험이 있다.	자동 또는 반복 pH 보정을 일시 보류하고 30초 이상 충분히 교반한 뒤 고정 센서와 교정된 휴대용 pH계로 탱크 상·중·하부를 각각 재측정한다. AI는 펌프를 직접 제어하지 않는다.	관리자가 진행 중인 보정 세션의 중단 또는 유지 여부, 휴대용 계측 결과, 다음 5초 주입의 필요성을 직접 승인해야 한다. · 교차 측정 편차가 허용오차 이내이고 연속 pH가 5.8~6.3에서 안정되는지 확인한다. 추가 보정을 승인했다면 매...
2순위	습도 27개 표본 모두가 관리 상한 75%를 초과했고 평균은 90.437%였다. 대기 온도도 평균 24.400°C로 체류율이 3.70%였다. · 측정값이 대표적이라면 잎 표면 건조가 지연되고 활착기 증산 균형과 위생 관리에 불리할 가능성이 있다.	먼저 온습도 센서의 설치 위치와 결로 여부를 확인한 뒤, 관리자가 환기 또는 제습 장치의 단계적 운전을 검토한다. 급격한 건조 대신 짧은 시험 운전으로 반응을 확인한다.	관리자가 센서 정상 여부, 외기 조건, 환기·제습 장치 가용성과 작물에 직접 바람이 닿지 않는 설정을 승인해야 한다. · 시험 운전 후 30~60분 동안 습도가 75% 방향으로 하락하고 온도가 24°C 이하 방향으로 움직이는지, 결로와 잎...
3순위	양액 온도 평균이 24.274°C, 최대가 26.8°C이며 관리범위 체류율은 50.55%였다. · 높은 양액 온도는 용존산소 저하와 뿌리 스트레스 가능성을 높이지만 현재 용존산소 자료는 없다.	탱크 수온계 교차검증, 순환펌프·배관 발열 및 탱크 단열 상태를 점검하고, 설비가 있다면 관리자가 단계적 냉각 또는 순환 강화를 검토한다.	관리자가 냉각 설정값, 순환 변경이 채널 수위와 유량에 미치는 영향, 전기·누수 안전을 확인한 뒤 승인해야 한다. · 조치 후 양액 온도 평균이 24°C 이하로 내려가고 최대값이 감소하는지 확인한다. 동시에 채널 말단 유량과 뿌리의 갈변·냄...

24시간 제어 이력

감사기록 343건 · 제안 68건 · A+B 양액:approved 1건 · A+B 양액:pico_ack 15건 · A+B 양액:pico_timeout 15건 · A+B 양액:requested 28건 · A+B 양액:sent 15건 · A+B 양액:session_started 1건 · A+B 양액:superseded 28건 · LED:pico_ack 14건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 14건 · pH 산성액:approved 7건 · pH 산성액:blocked 2건 · pH 산성액:deferred 2건 · pH 산성액:pico_ack 9건 · pH 산성액:pico_timeout 9건 · pH 산성액:requested 40건 · pH 산성액:sent 9건 · pH 산성액:session_started 3건 · pH 산성액:superseded 33건 · pH 산성액:target_reached 1건 · 교반:pico_ack 24건 · 교반:pico_timeout 22건 · 교반:sent 24건 · 양액 공급:pico_ack 13건 · 양액 공급:sent 13건

시간	장치	동작시간	출처	결과
11:21:05	pH 산성액	5초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
11:31:05	pH 산성액	5초	decision:system	superseded
11:36:05	pH 산성액	5초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
11:46:05	pH 산성액	5초	decision:system	superseded
11:51:05	pH 산성액	5초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
12:02:11	에어컨	기온 24.7℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
12:00:41	가습기	습도 97.6%	습도 > 75.0%이면 가습 금지	OFF 판정 · 고습 잠금

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
pH 산성액 3회/15초	EC 1.346→1.354 · pH 7.00→6.20	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)
pH 산성액 2회/10초	EC 1.364→1.368 · pH 6.40→5.70	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)

□ 2026-08-25 11:51 pH 보정 요청의 승인·취소·실행 결과와 실제 펌프 작동 시간을 확인한다. □ pH 센서를 표준 완충액으로 점검하고 교정된 휴대용 계측기와 교차 측정한다. □ 대기 온도·습도 센서가 24시간 동안 27건만 수집된 원인을 확인하고 연속 수집을 복구한다. □ 습도 센서 주변의 물방울, 탱크 수면 인접 설치 또는 국소 정체 공기가 측정값을 높였는지 확인한다.

사람 검토	□ 일치 □ 일부 일치 □ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.